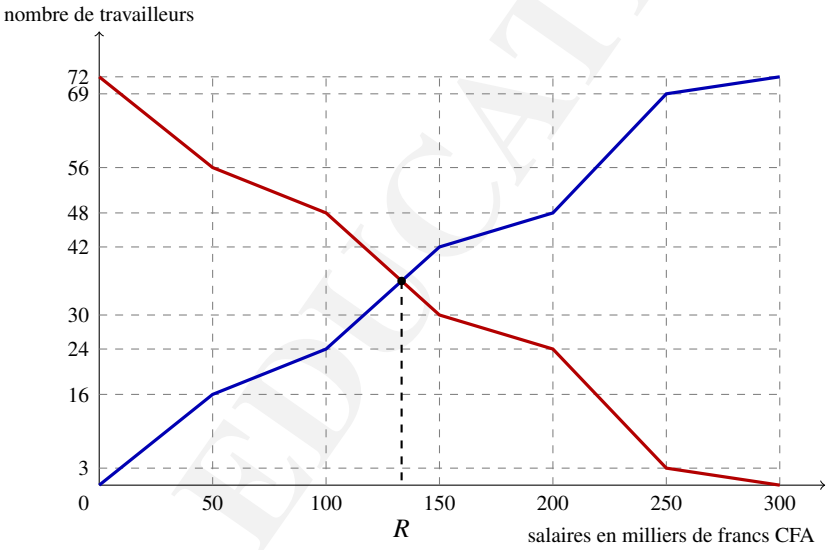
BFEM 2014 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2014
ÉNONCÉ

Exercice 1 **(6 points)**

Dans une petite et moyenne entreprise (PME) on étudie la répartition des salaires des travailleurs.
Le schéma ci-dessous en représente le polygone des effectifs cumulés croissants (ECC) et celui des effectifs cumulés décroissants (ECD), tracés dans un même repère.



1) Déduis du schéma :

a) le caractère étudié, puis précise sa nature ; (0,5 pt)

b) le nombre de travailleurs dans cette PME ; (0,5 pt)

c) le nombre de travailleurs qui gagnent au moins 100 000 F ; (0,5 pt)

d) le nombre de travailleurs qui gagnent moins de 150 000 F CFA ; (0,5 pt)

e) le nombre de travailleurs qui gagnent entre 150 000 F et 200 000 F. (0,5 pt)

2) Reproduis avec soin le polygone des effectifs cumulés croissants en prenant en abscisses 1 cm pour 50 000 F et en ordonnées 0,5 cm pour 3 travailleurs. (1 pt)

3) Donne la signification statistique du salaire R sur le schéma. (1 pt)

4) Utilise le polygone construit précédemment pour calculer la valeur de R à 1 millier de francs près par défaut. (1,5 pt)

Exercice 2 (5 points)

On donne les réels $a = 5 - 2\sqrt{5}$, $b = 1 + \frac{2}{5}\sqrt{5}$ et $c = \frac{-5}{5+2\sqrt{5}}$.

1) Justifie que a et b sont des inverses l'un de l'autre. (1 pt)

2) Justifie que a et c sont opposés. (1 pt)

3) Justifie que $c = -\frac{1}{b}$. (1 pt)

4) Justifie que $b \times c + 1 = 0$. (1 pt)

5) Encadre c à 10^{-2} près sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$. (1 pt)

Exercice 3 (3 points)

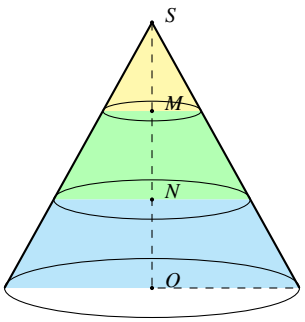
Soit EFG un triangle rectangle en E. Les bissectrices des angles $\widehat{EFG}$ et $\widehat{EGF}$ se coupent en A.

1) Fais une figure. (1,5 pt)

2) Calcule la mesure de l'angle $\widehat{FAG}$. (1,5 pt)

Exercice 4 (6 points)

Une bougie décorative a la forme d'un cône de révolution de sommet S et de hauteur 27 cm. Sa base est un disque de centre O et de rayon 15 cm.
Cette bougie est formée de trois parties de couleurs différentes, séparées par des plans parallèles au plan de sa base, qui coupent sa hauteur respectivement en M et N tels que $SM = MN = NO$.
La partie supérieure est en cire de couleur jaune, la partie intermédiaire est de couleur verte et la partie inférieure est bleue.



1) a) Montre que $SM = 9$ cm, puis justifie que le cône de hauteur SM est une réduction de la bougie de coefficient $\frac{1}{3}$. (1 pt)

b) Le cône de hauteur SN est aussi une réduction de la bougie ; calcule le coefficient de réduction. (0,5 pt)

2) a) Montre que le rayon de la base du cône de hauteur SM est 5 cm. (0,5 pt)

b) Calcule son volume V_1. (1 pt)

3) a) Calcule le volume V_2 de la partie intermédiaire. (1 pt)

b) Calcule le volume V_3 de la partie inférieure. (1 pt)

c) Exprime V_2 et V_3 en fonction de V_1. (1 pt)

LN EDUCATION